

10.4.4 眼的屈光不正及其矫正

正视眼 { 远点距离: ∞
近点距离: 10~12cm

非正视眼 { 近视眼
远视眼
散光眼

- **近视眼:** 成像在视网膜**前**.

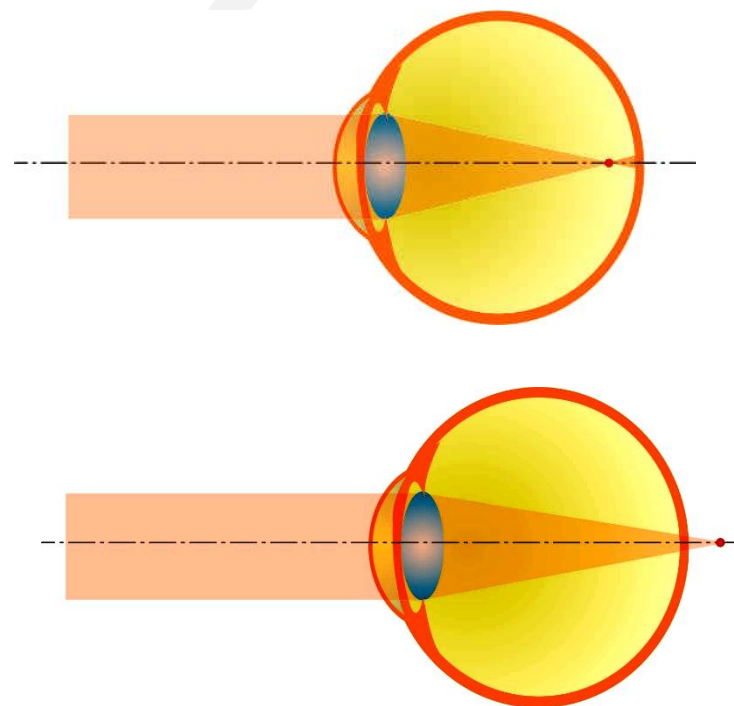
成因: 晶状体或角膜**曲率变大**, 聚光能力增强或眼轴**过长**.

矫正: **凹**透镜.

- **远视眼:** 成像在视网膜**后**.

成因: 晶状体或角膜**曲率变小**, 聚光能力减弱或眼轴**过短**.

矫正: **凸**透镜.



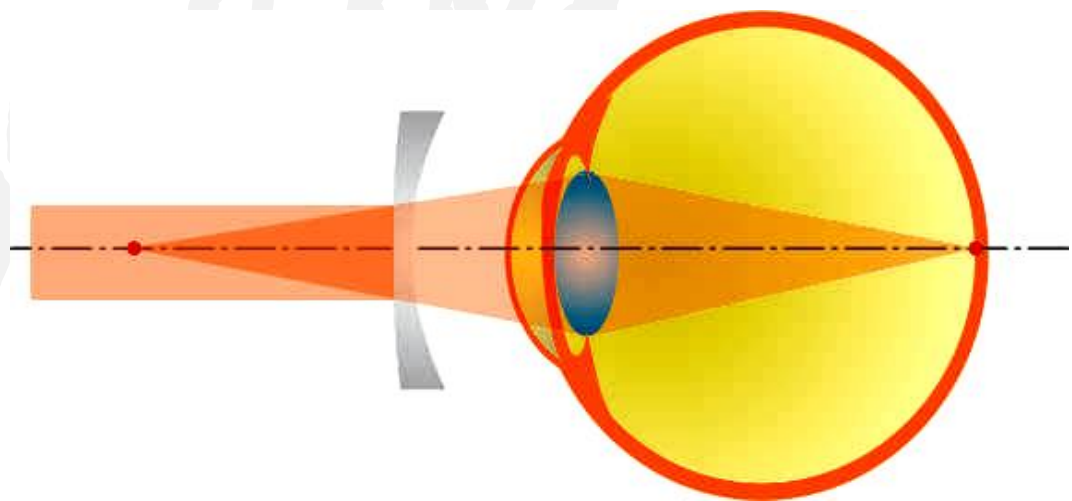
近视眼的配镜：凹透镜的作用是把无穷远处物体成像在近视眼远点,使眼不调节可看清远物.

$$\frac{1}{\infty} + \frac{1}{d_{\text{远}}} = \frac{1}{f}$$

眼镜的焦度:

$$\Phi = \frac{1}{f} = \frac{1}{d_{\text{远}}}$$

$$d_{\text{远}} < 0$$



如果一人看不清眼前50cm以外的物体, 此人须配带多少度的眼镜?

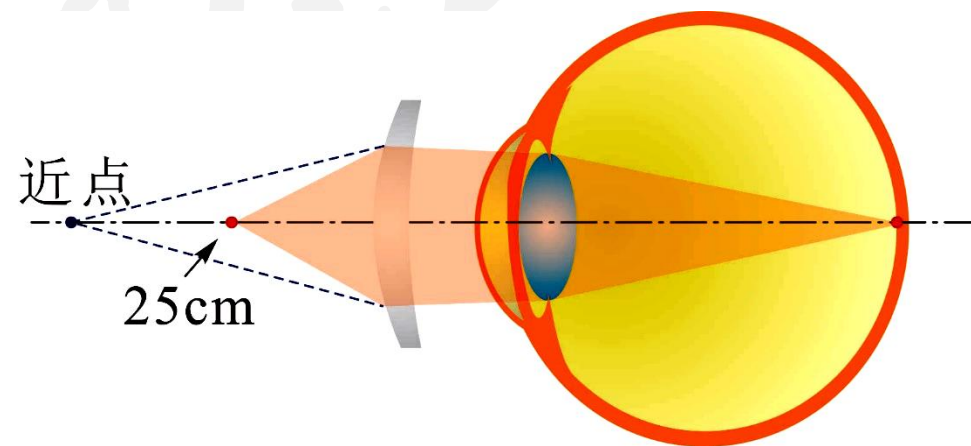
$$\Phi = \frac{1}{d_{\text{远}}} = \frac{1}{-0.50} = -2.0\text{D}$$

须配带光200度的凹透镜.

(参见例题10-4)

远视眼的配镜：凸透镜的作用是把近点之内（或明视距离处）的物体成像在远视眼近点。

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d_{\text{近}}} = \frac{1}{f}$$



眼镜的焦度： $\Phi = \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d_{\text{近}}}$ $d_{\text{近}} < 0$

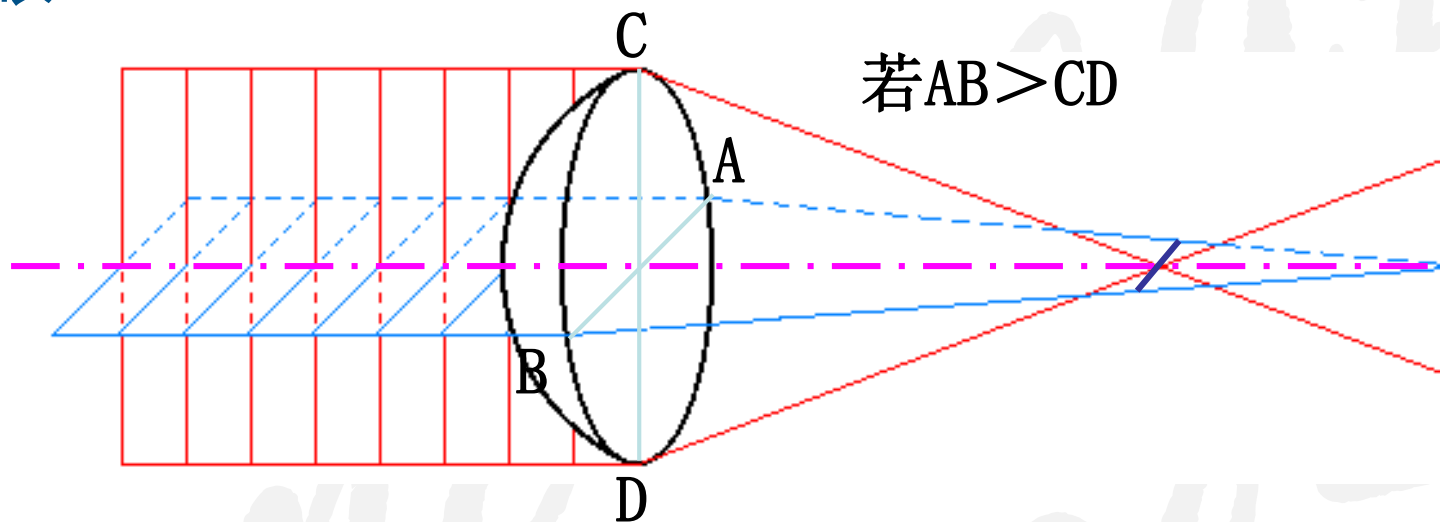
某人的看不清1m以内的物体, 须要配戴怎样的眼镜?

$$\Phi = \frac{1}{d} + \frac{1}{d_{\text{近}}} = \frac{1}{0.25} + \frac{1}{-1} = 3.0\text{D}$$

须配带光300度的凸透镜.

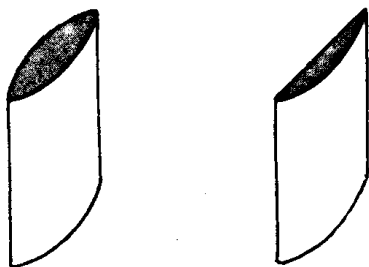
(参见例题10-5)

● 散光眼

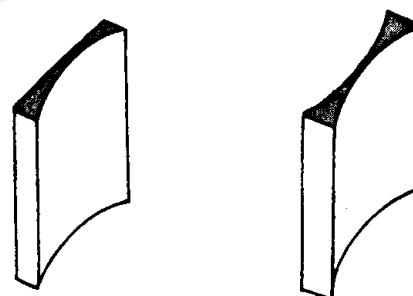


原因：角膜的各个方向子午线的半径不相等.即散光眼为非对称**折射系统.需配戴适当焦度的**柱面**透镜矫正.**

凸柱面透镜



凹柱面透镜



- 老花眼

原因：调节功能**衰退**

特点：看远正常，看近不行

矫正方法：配戴适当焦度的**凸**透镜

问题：

老花眼和远视眼的区别？



10.5 放大镜

放大镜：一片短焦距的凸透镜。

视角放大率： $\alpha = \frac{\theta'}{\theta}$

眼睛位于放大镜焦点附近时，像的视角为：

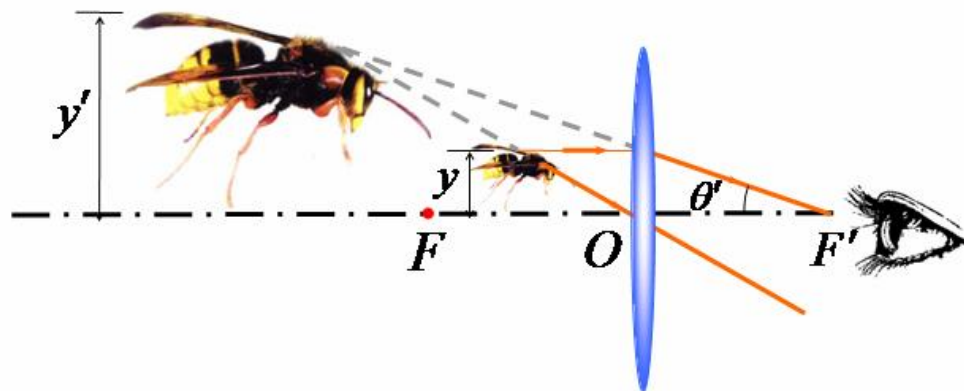
$$\theta' = \frac{y}{f}$$

眼睛在明视距离直接观察物体时的视角为：

$$\theta \approx \frac{y}{d} = \frac{y}{25}$$

视角放大率：

$$\alpha = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25}{f}$$



10.6 显微镜

10.6.1 显微镜的成像原理

简单放大镜的放大率太小，最多10~20倍，不能满足一般生物切片的要求。

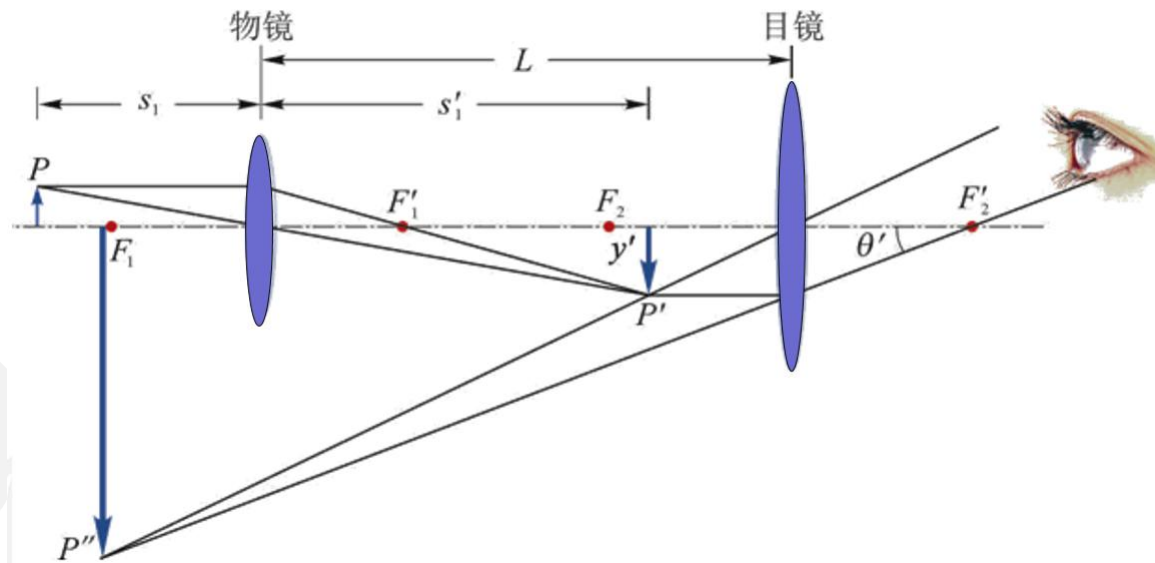
显微镜是伽利略在1610年发明的，它的放大倍数可达到1500倍以上。

显微镜是在放大镜(目镜)前面再加一个焦距极短的会聚透镜组(物镜)组成。

目镜: 靠近观察者眼睛的一组透镜, 焦距 f_2 稍长. 它是用来放大物镜所成的像。

物镜: 对着被观察物体的一组透镜, 焦距 f_1 很短。

原理：被观察物体置于物镜的物方焦点外侧附近，经物镜放大的实像可尽可能的放大，且位于目镜物方焦点的内侧附近，再经目镜放大成虚像于明视距离。



决定显微镜放大率的两个因素：

1. 物镜的横向放大率 m ，它 $m = \frac{h'}{h} = -\frac{s'}{s}$ 决定了实像的大小。

2. 目镜的视角放大率 α . $\alpha = \frac{\theta'}{\theta} = \frac{25}{f}$

显微镜的放大率：

$$M = m\alpha = -\frac{(25\text{cm})L}{f_1 f_2}$$

(焦距以cm为单位)

$$\because s' \approx L \quad m = -\frac{L}{f_1} \quad \alpha = \frac{25}{f_2}$$

例题 已知一显微镜的镜筒长 $L=18\text{cm}$, 物镜焦距为 0.3cm , 目镜焦距为 2.5cm , 试求显微镜的放大率.

解: 已知 $f_1 = 0.3 \text{ cm}$, $f_2 = 2.5 \text{ cm}$, $L = 18 \text{ cm}$

$$\begin{aligned} M = m\alpha &= -\frac{(25\text{cm})L}{f_1 f_2} \\ &= -\frac{(25\text{cm})(18\text{cm})}{(0.3\text{cm})(2.5\text{cm})} = -600 \end{aligned}$$

显微镜的放大率:

$$M = -\frac{(25\text{cm})L}{f_1 f_2}$$

(焦距以cm为单位)

10.6.2 显微镜的分辨本领

显微镜能分辨的两点之间的最短距离称为**最小分辨距离**。

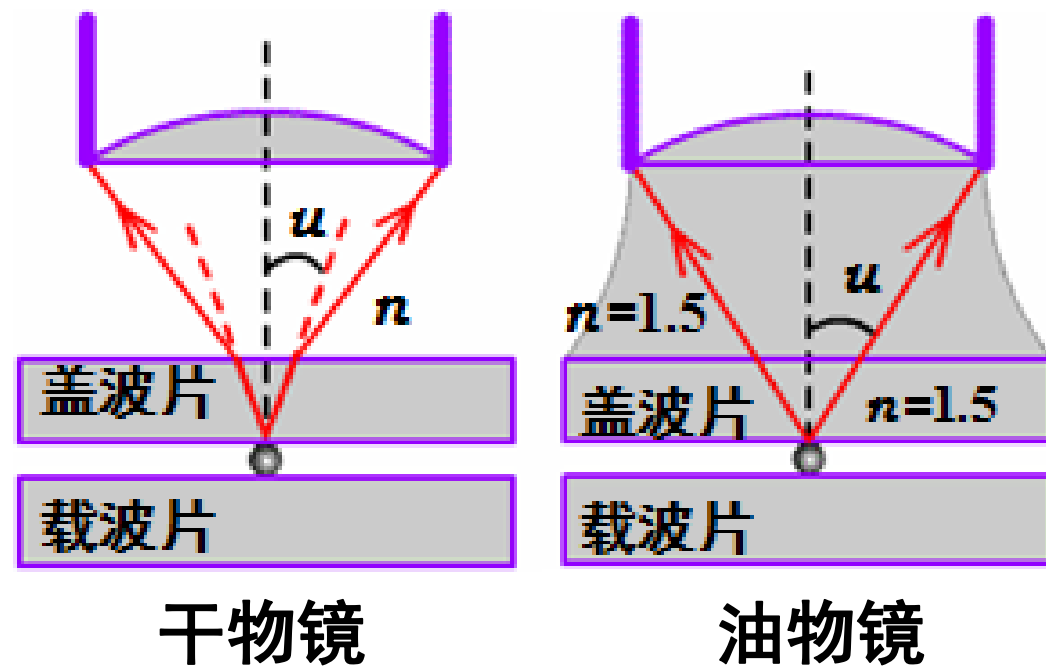
最小分辨距离的倒数称为**显微镜的分辨本领**。

分辨本领由物镜决定，根据**瑞利判据**，考虑到显微镜使用时的具体情况，显微镜物镜能分辨的最小距离为：

$$\Delta z = \frac{1.22\lambda}{2n \sin u} = \frac{1.22\lambda}{2N \cdot A}$$

$N \cdot A$ ：**物镜的数值孔径**。

分辨本领取决于光源波长和物镜的数值孔径。

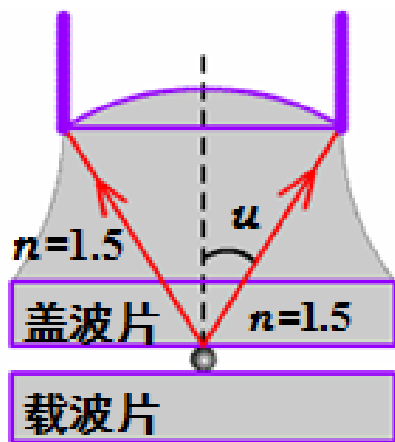
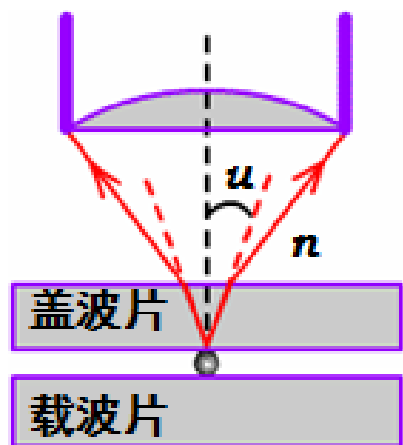


例题 显微镜物镜直径为3.04mm, 物距为0.5mm, 所用光源波长为600nm. 问该显微镜在空气中 ($n=1$) 或物镜浸油 ($n=1.5$) 时, 各自的数值孔径N·A为多少.

解: $N \cdot A = n \sin u$

$$N \cdot A_{\text{air}} = 1 \times \frac{1}{1.5} = 0.67$$

$$N \cdot A_{\text{oil}} = 1.5 \times \frac{1.52}{\sqrt{1.52^2 + 0.5^2}} = 1.43$$



最小分辨距离:

$$z = \frac{0.61\lambda}{n \sin u} = \frac{0.61\lambda}{N \cdot A}$$

显微镜分辨本领:

$$r = \frac{1}{z} = \frac{N \cdot A}{0.61\lambda}$$

物镜的数值孔径: $N \cdot A$